

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 1/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 2/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO	3
2 OBJETIVO	4
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO	4
4 PÚBLICO-ALVO	5
5 MATERIAL	5
5.1 Padrões	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO	7
6.1 Periodicidade de execução	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa	8
6.3 Coleta e registro de dados	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados	8
6.3.2 Coleta de dados	9
6.3.3 Cálculos metrológicos	12
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO ..	13
7.1 Certificado de calibração	13
7.2 Aprovação	13
8 REFERÊNCIAS	13 9
HISTÓRICO DE REVISÃO	14
ANEXO A – Formulário para coleta de dadosde calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste	15

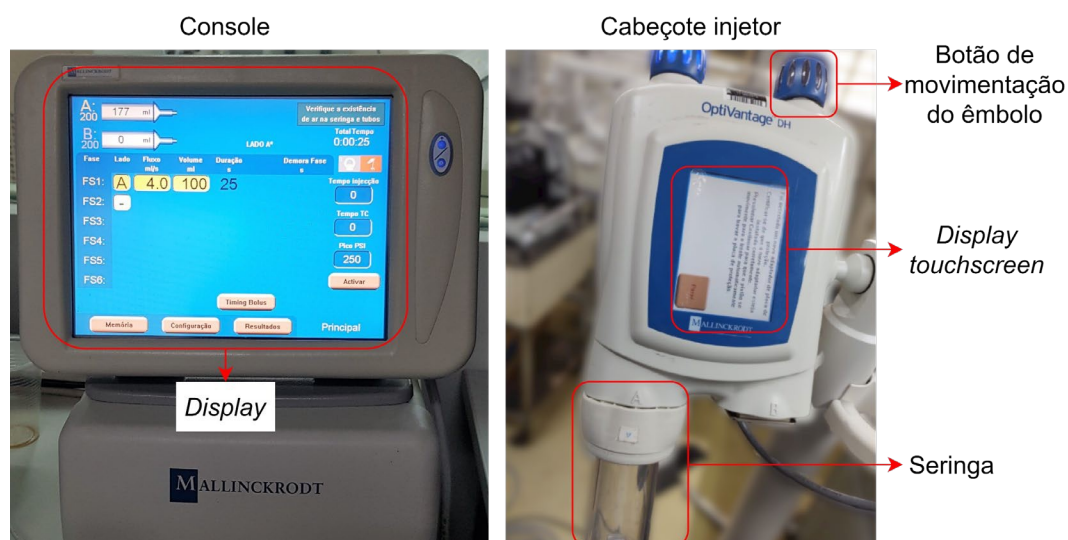
Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 3/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os equipamentos do tipo injetor meio contraste são utilizados para injetar contrastes em uma artéria ou veia, por meio de um cateter, geralmente para a realização de exames de imagens. São compostos por duas unidades, uma de controle, denominada console, instalada na sala de comando, e um cabeçote injetor posicionado na sala de exames, o qual contém a(s) seringa(s). O uso do equipamento permite o controle da pressão e do fluxo de injeção, além de possuir dispositivos de segurança como detector de ar na linha. Existem modelos com um e dois canais de injeção, alguns modelos contam ainda com aquecedor de seringa (ECRI, 2016).

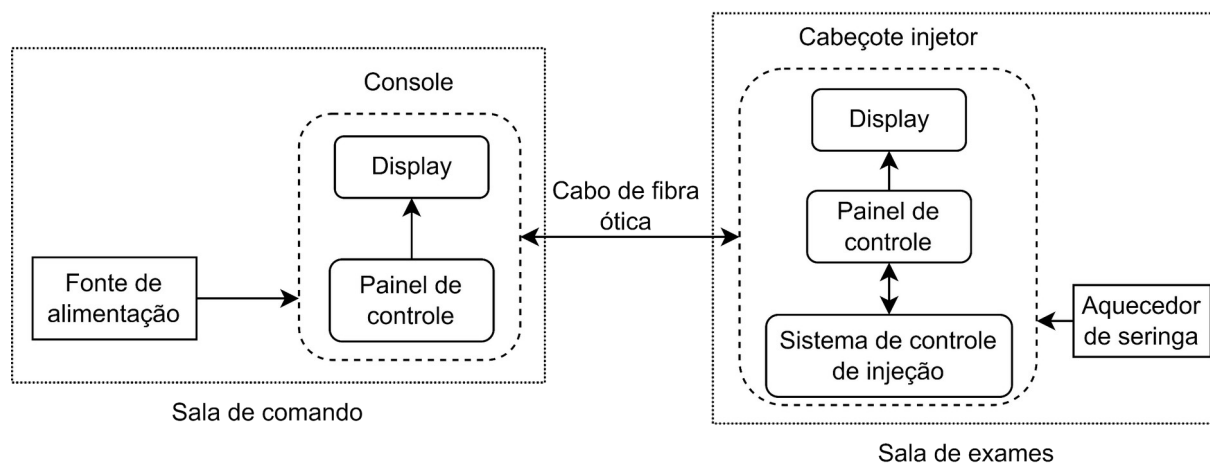
Figura 1 - Injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 4/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamentos do tipo injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Em caso de dúvidas durante a execução do procedimento, consulte o manual do usuário do equipamento.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais de competência de laboratórios de ensaio e calibração
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenção
SINO MEDICAL (s.d.)	Série SinoAngio. Injetor de alta pressão. SinoAngio-600. Manual do usuário.
IMEX (2018a)	Zenith-C20, Zenith-C11, Zenith-C22. Injetor de contraste. Manual do usuário.
IMEX (2018b)	Zenith-H15. Injetor de contraste DSA. Manual do usuário.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 5/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	
BAYER (s.d.)		Manual de operação. MEDRAD Stellant. CT Injection System	
ECRI (2016)		Contrast Media Injectors. Procedure nº 502-20160331	

Fonte: Elaboração própria (2022).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo injetor meio contraste. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir todo material necessário à execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados no Quadro 2. Instruções de como utilizá-los devem ser consultadas no manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Proveta	Instrumento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Proveta graduada, com in graduação de 0,1ml. Capacidade 150ml.
Cronômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede B Calibração (RBC). Cronômetro digital. Precisão d
Analizador digital de pressão	Equipamento com calibração rastreável à Rede de Calibração (RBC). Analizador de pressão c permita verificação de pressão de fluidos, com p

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 6/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.
Equipo	Equipo para infusão, incluindo seringa, compatível com marca e modelo do injetor meio contraste.
Água destilada	Água destilada.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição Equipamentos de proteção sugeridos	
Risco biológico 	Luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2022).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material adequado para realização da limpeza e desinfecção do equipamento encontra-se listado no Quadro 4.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza
- Pano macio; - Detergente neutro.
Material para desinfecção
- Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 7/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

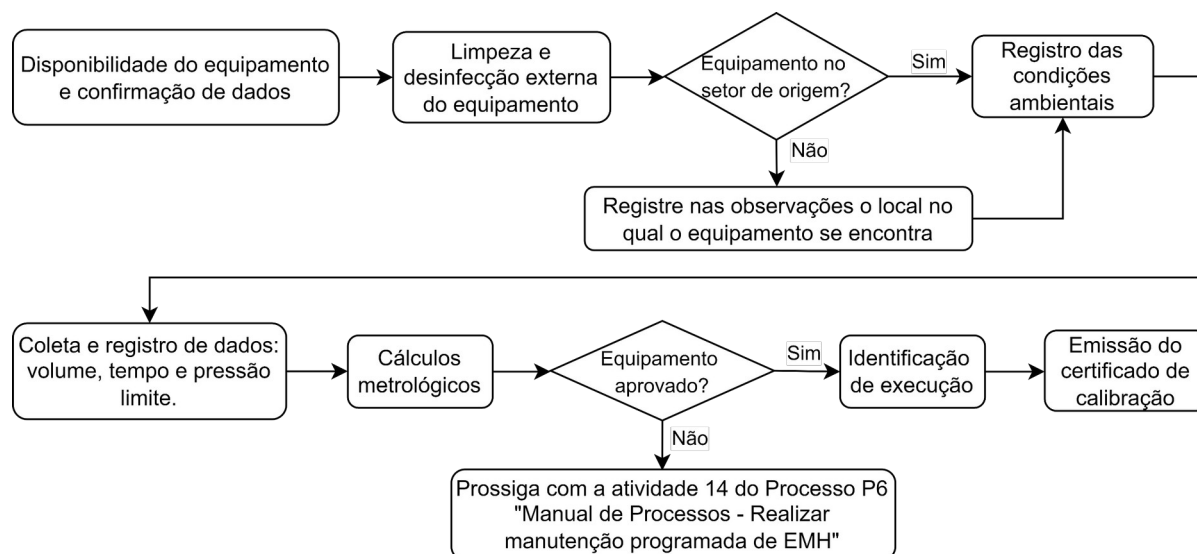
- ✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.
- ✓ Verificar no rótulo do produto e no manual do equipamento quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo injetor meio contraste. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

Figura 3 - Etapas de execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo injetor meio contraste.



Fonte: Elaboração própria (2022).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo injetor meio contraste é de 12 (doze) meses, conforme exposto no Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes consultados. Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 8/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A. N.A.	12 meses	

Fonte: Elaboração própria (2022).

O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido



à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa

Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque



elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água morna e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento (console e cabeçote injetor), incluindo visor e cabos externos. Quando aplicável, remova todo resíduo de contraste depositado na superfície do equipamento, o uso de água morna auxilia na retirada.

Para desinfecção, utilize o pano macio destinado apenas a desinfecção. Umedeça o pano com solução desinfetante e passe-o por toda superfície externa do equipamento (console e cabeçote injetor) e acessórios. Deixe que o equipamento seque naturalmente em temperatura ambiente.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento e seus acessórios ou imergi-los em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste, constante no Anexo A deste documento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 9/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

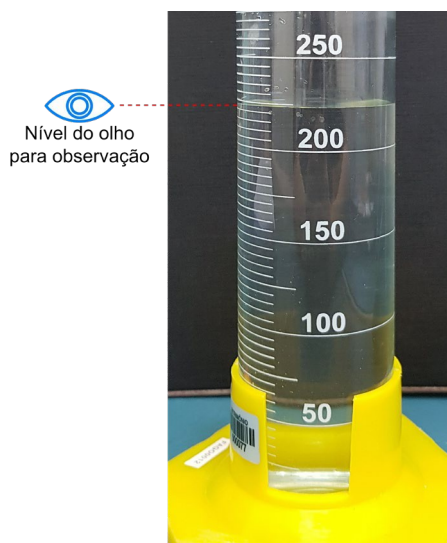
6.3.2 Coleta de dados

As instruções para realização de calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste estão dispostas no Quadro 6. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário dos padrões utilizados e do equipamento que está sendo analisado.

Vale ressaltar que para verificação de volumes em proveta, ela deve ser posicionada em local plano e a visualização deve ser realizada no nível da proveta, conforme exemplificado na Figura 4.



Figura 4 - Verificação de volume em proveta.



Fonte: Elaboração própria (2022).

Quadro 6 - Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de conformidade, anotar o setor no qual o equipamento está localizado.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou identificador que constam no equipamento são os mesmos registrados no sistema.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para o serviço. Em caso de indisponibilidade, solicitar a assinatura do responsável do setor, juntando a justificativa.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 10/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

	disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e a umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Tempo de Injeção (s) e Volume Injetado (ml)

- ✓ O procedimento de calibração deverá ser realizado para a quantidade de seringas do cabeçote injetor, analisando uma seringa por vez.

Utilize água destilada para os testes.

Certifique-se de que o equipo utilizado está de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.

1. Configure o injetor meio contraste, com os parâmetros correspondentes aos primeiros pontos de volume e tempo do formulário de coleta de dados. O modo de configuração pode variar de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. O melhor modo para configuração é o Volume/Tempo. Utilize a Tabela 1 como referência para configuração dos parâmetros.

Tabela 1 - Parâmetros de configuração.

Vazão (ml/s)	Volume (ml)	Tempo (s)
2ml/s	40	20
2ml/s	60	30
2ml/s 100	50	

Fonte: Elaboração própria (2022)

2. Realize a montagem do circuito de calibração utilizando o equipo, proveta e água destilada. A proveta deve ser posicionada de forma que o volume injetado seja depositado em seu interior.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 11/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

Figura 5 - Conexões do aparato para calibração dos parâmetros de tempo e volume.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 3.Utilizando os controles do cabeçote injetor, preencha a seringa com a capacidade máxima permitida para o modelo.
- 4.Quando aplicável, no cabeçote injetor, pressione o botão para remoção de ar no circuito de injeção.
- 5.No cabeçote injetor, pressione o botão para armação.
- 6.No equipamento dê início a injeção e no cronômetro (padrão) a contagem do tempo de injeção. Fique atento para que a contagem do tempo no cronômetro seja interrompida com o fim da injeção.
- 7.Ao fim da injeção, registre no formulário, nos campos adequados, o tempo apresentado no cronômetro e o volume injetado presente na proveta.
- 8.Refaça os passos acima para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário de coleta de dados.

Pressão limite (PSI)

- ✓ O procedimento de calibração deverá ser realizado para a quantidade de seringas do cabeçote injetor, analisando uma seringa por vez.
- ✓ Consulte o manual do equipamento para maiores informações de como configurar a pressão limite.
- ✓ Para os casos em que essa configuração não for possível, este item não se aplicará ao equipamento.
- ✓ 1kPa = 0,01 bar = 7,500 mmHg. = 0,145 PSI
- Utilize água destilada para os testes.

- Certifique-se de que o equipo utilizado está de acordo com o modelo do equipamento. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário.
- 1.Configure o equipamento para uma injeção com vazão de 25ml/s e com o valor de pressão limite correspondente ao primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Em caso de dúvidas consulte o manual do usuário.
 - 2.Realize a montagem do circuito de teste utilizando o equipo e água destilada.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA POP.EC.CAL.043 – Página 12/16		
DO TIPO Documento	Emissão: Próxima revisão: Título do	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	
	INJETOR MEIO CONTRASTE Versão:		

Figura 6 - Indicação de conexões para calibração do parâmetro de pressão.

Fonte: Elaboração própria (2022)

- 3.Utilizando os controles do cabeçote injetor, preencha a seringa com a capacidade máxima permitida para o modelo.
- 4.Quando aplicável, no cabeçote injetor, pressione o botão para remoção de ar no circuito de injeção.
- 5.Conecte o analisador digital de pressão a saída do equipo.
- 6.No cabeçote injetor, pressione o botão para armação.
- 7.No equipamento dê início a injeção.
- 8.ObsERVE o analisador digital de pressão e o injetor meio contraste. Quando o injetor iniciar o alarme, indicando oclusão ou limite de pressão, registre o valor de pressão apresentado pelo analisador no formulário de coleta de dados de calibração.
- 9.Repita as instruções para obter os demais valores necessários para preenchimento do formulário.

- ✓ O valor de vazão programado pode ser diferente do indicado. Sempre que possível, consulte o manual do usuário, ele poderá conter informações a respeito dos parâmetros necessários e o tempo no qual o equipamento iniciará o alarme de oclusão.

Fonte: Elaboração própria (2022).

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo injetor meio contraste”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo injetor meio contraste”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 13/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Volume	
Tempo	
Pressão	

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo injetor meio contraste”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 14/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

BAYER MEDICAL CARE INC. **Manual de operação. MEDRAD Stellant. CT Injection System**. EUA: Bayer, s.d.

ECRI INSTITUTE. **Contrast Media Injectors. Procedure nº 502-20160331**. EUA: ECRI, 2016.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Zenith-C20, Zenith-C11, Zenith-C22. Injetor de contraste CT. Manual do usuário**. r.C/3. Brasil: Imex, 2018a.

IMEX MEDICAL COMÉRCIO E LOCAÇÃO LTDA. **Zenith-H15. Injetor de contraste DSA. Manual do usuário**. r.C/0. Brasil: Imex, 2018b.

SINO MEDICAL DEVICE TECHNOLOGY Co.LTD. **Série SinoAngio. Injetor de alta pressão. SinoAngio-1200. SinoAngio-600. Manual do usuário**. v.1.0. China: Sino Medical, s.d.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 15/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO CONTRASTE	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.043 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo injetor meio contraste.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo: Fabricante:

Código de ID: N° de série:

Setor/Localização:

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:

Data:

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda:
C – Conforme
N.C – Não conforme

03 CALIBRAÇÃO - VOLUME

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido
20,00 ml			
60,00 ml			
100,00 ml			

04 CALIBRAÇÃO - TEMPO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido
10,00s			
30,00s			
50,00s			

04 CALIBRAÇÃO - PRESSÃO LIMITE

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido
100PSI			
350PSI			
700PSI			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.043 – Página 16/16	
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DO TIPO INJETOR MEIO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026
		Versão: 01	

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: